



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia informática

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Interface Pessoa-Máquina

Ano Letivo de 2025/2026

Relatório do Projeto

IPM_PL4_Grupo777

Diogo Ferreira – A104266

João Pedro Carvalho – A104533

Rui Cruz – A104355

IPM

Índice

1. Introdução	1
2. Objetivos da Prototipagem	1
3. Descrição Geral da Interface	2
4. Perfis de Utilizador	3
5. Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen	6
5.1. Visibilidade do estado do sistema	6
5.2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	6
5.3. Controlo e liberdade do utilizador	6
5.4. Consistência e padrões	7
5.5. Prevenção de erros	7
5.6. Reconhecimento em vez de recordação	7
5.7. Flexibilidade e eficiência de uso	7
5.8. Design estético e minimalista	8
5.9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros	8
5.10. Ajuda e documentação	8
6. Avaliação Global da Usabilidade	9
7. Conclusão	9

1. Introdução

O presente relatório descreve o processo de prototipagem da interface da aplicação InsidiUM, desenvolvida em Figma

(<https://www.figma.com/design/UQJqtosrhazAekvZcPDCBa/InsidiUM?node-id=0-1&t=S98ZhexsNZsfrl2-1>).

O objetivo deste trabalho é criar uma proposta de interface funcional e intuitiva, centrada nas necessidades de diferentes tipos de utilizadores que lidam com dados sobre alojamento urbano e habitação.

A aplicação tem como foco analisar e visualizar dados relacionados com plataformas de alojamento turístico e o seu impacto no mercado habitacional. Para isso, o protótipo permite consultar indicadores, explorar mapas, analisar séries temporais e comparar resultados, facilitando tanto a investigação científica como a tomada de decisão política e a comunicação pública.

Além da criação do protótipo interativo, este relatório explica de que forma foram aplicadas as guidelines de usabilidade e como a interface proposta responde às necessidades dos três perfis de utilizador definidos:

- José Silva, investigador de pós-doutoramento;
- Maria Santos, vereadora do urbanismo;
- António Costa, estudante e ativista social.

2. Objetivos da Prototipagem

O principal objetivo da prototipagem é criar uma interface clara, eficiente e adaptável a diferentes níveis de conhecimento técnico, permitindo que investigadores, decisores políticos e cidadãos possam aceder e interpretar dados de forma simples e precisa.

Mais especificamente, a prototipagem pretende:

- Criar uma aplicação que suporte análises temporais detalhadas e filtros avançados, para responder às necessidades de utilizadores técnicos como José;
- Disponibilizar dashboards executivos e mapas interativos, que ajudem na tomada de decisão política, de acordo com o perfil da Maria;

- Fornecer gráficos simples e partilháveis, adequados à comunicação social e sensibilização pública, atendendo às necessidades do António;
- Aplicar as guidelines de usabilidade, garantindo que a navegação é coerente, intuitiva e com feedback constante;
- Servir como base para testes futuros de usabilidade e melhoria da experiência do utilizador.

Em resumo, o protótipo foi desenhado para ser flexível e inclusivo, ajustando-se a utilizadores com diferentes competências tecnológicas e objetivos profissionais.

3. Descrição Geral da Interface

A interface do InsidiUM foi pensada para ser fácil de usar, limpa e funcional, permitindo que diferentes tipos de utilizadores encontrem rapidamente a informação de que precisam.

O protótipo foi criado no Figma e apresenta um design simples e intuitivo, com um esquema de cores neutras, ícones reconhecíveis e textos curtos.

Toda a navegação foi organizada para que o utilizador não se perca e possa sempre voltar facilmente à página inicial.

A aplicação tem várias secções principais, cada uma desenhada para responder às necessidades dos perfis de utilizador definidos:

- **Página de Login:**
É a primeira página da aplicação.
Permite que o utilizador entre no sistema com as suas credenciais.
O objetivo é manter a segurança e personalizar o acesso conforme o perfil de cada pessoa.
- **Dashboard Principal:**
Mostra logo à entrada uma visão geral dos dados mais importantes.
Inclui indicadores numéricos e pequenos gráficos que ajudam a ver rapidamente o estado atual do mercado de alojamento local.
Esta página é especialmente útil para Maria, que precisa de informações rápidas e visuais para tomar decisões.

- **Mapa Interativo:**
Permite ver os dados geograficamente, por zonas ou bairros da cidade.
O utilizador pode aplicar filtros por tipo de propriedade, localização e preço.
O mapa foi pensado para Maria e José, que necessitam de compreender a distribuição espacial das propriedades.
- **Análise Temporal:**
Esta seção foi feita a pensar em José, que precisa de ver séries temporais e acompanhar a evolução dos dados ao longo do tempo.
O utilizador pode escolher o intervalo temporal, aplicar filtros avançados e exportar os resultados em CSV ou JSON para análise em programas externos.
- **Comparação de Dados:**
Aqui é possível comparar diferentes zonas ou períodos, usando gráficos simples e visuais.
Esta seção é especialmente útil para António, que quer mostrar informações de forma clara e rápida em redes sociais ou apresentações.

O design geral procura ser coerente e acessível, com botões sempre visíveis, cores suaves e gráficos claros.

Assim, tanto utilizadores técnicos como não técnicos conseguem navegar e compreender os dados sem dificuldade.

4. Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen

4.1. Visibilidade do estado do sistema

A interface mantém o utilizador informado sobre o que está a acontecer através de mensagens de feedback claras:

- Confirmações (“CSV exported successfully” / “JSON exported successfully”);
- Mensagens de erro (“Invalid Username/Password”);
- Indicadores de carregamento e botões ativos realçados.

Isto assegura transparência nas ações e reduz a incerteza durante a navegação.

4.2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Os termos e ícones utilizados refletem a linguagem do utilizador final.

Exemplos:

- “Main Dashboard”, “See in Map”, “Compare” e “Temporal Series” são expressões familiares e descritivas.
- Ícones de casa, mapa e gráficos têm significados universais.

A interface comunica de forma natural e intuitiva, evitando jargões técnicos.

4.3. Controlo e liberdade do utilizador

Em todas as páginas existe o botão Main Dashboard e Logout, permitindo regressar facilmente ao ecrã principal.

Além disso:

- O utilizador pode navegar entre dashboards, mapas e comparações livremente;
- Erros de login podem ser corrigidos sem perder progresso;

Isto assegura que o utilizador mantém o controlo sobre o fluxo da aplicação.

4.4. Consistência e padrões

O design segue um padrão uniforme em:

- Cores (azul e branco predominantes);
- Estrutura dos botões (tamanho e posição);
- Navegação fixa lateral e superior.

Esta consistência reduz a carga cognitiva e facilita a aprendizagem.

4.5. Prevenção de erros

A interface inclui:

- Mensagens preventivas (validação de login, campos obrigatórios);
- Feedback sobre exportações e erros técnicos;
- Botões de ação bem separados para evitar cliques acidentais.

Assim, o design minimiza a probabilidade de erro e melhora a confiança do utilizador.

4.6. Reconhecimento em vez de recordação

Todos os elementos de navegação são visíveis e consistentes em todas as páginas.
O utilizador não precisa memorizar comandos ou caminhos:

- Os botões principais estão sempre à vista.
- Os nomes das secções são autoexplicativos.

Isto simplifica o uso e reduz a dependência da memória.

4.7. Flexibilidade e eficiência de uso

O protótipo oferece atalhos e opções avançadas para utilizadores experientes:

- Exportação de dados em múltiplos formatos (CSV, JSON);
- Filtros dinâmicos para refinar mapas e gráficos;
- Comparações múltiplas sem necessidade de recarregar a página.

Desta forma, a interface é eficiente tanto para novatos quanto para utilizadores avançados.

4.8. Design estético e minimalista

A interface utiliza:

- Espaços em branco equilibrados;
- Cores neutras e consistentes;
- Ícones simples e sem elementos desnecessários.

A ausência de ruído visual garante uma experiência limpa e profissional, facilitando o foco no conteúdo.

4.9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros

Mensagens de erro são claras e específicas:

- “Invalid Username/Password” → indica exatamente o problema.
- Exportações mostram confirmações positivas e negativas.

Estas mensagens permitem que o utilizador entenda o erro e saiba como corrigi-lo.

4.10. Ajuda e documentação

Embora o protótipo ainda esteja em fase inicial, o design já prevê:

- Tooltips informativos (ex.: sobre botões e filtros).
- Secção de ajuda acessível a partir do ícone principal.

Esta abordagem garante que o utilizador tenha apoio rápido e contextual, reduzindo possível frustração.

5. Avaliação Global da Usabilidade

A proposta cumpre de forma eficaz os princípios fundamentais de usabilidade:

- Coerência visual e estrutural;
- Feedback constante e relevante;
- Design orientado para tarefas e perfis de utilizador definidos;
- Facilidade de navegação e aprendizagem;
- Acessibilidade e flexibilidade de interação.

6. Conclusão

A prototipagem do InsidiUM representa uma proposta sólida de interface que alia funcionalidade, clareza e consistência.

A aplicação das heurísticas de Nielsen garantiu uma experiência centrada no utilizador, assegurando que o sistema é:

- Intuitivo,
- Eficiente,
- Esteticamente equilibrado, e
- Adaptado às necessidades dos diferentes perfis.

O protótipo cumpre todas as heurísticas de Nielsen e responde a todas as perguntas dos perfis, estando assim pronta para a 2 fase.

7. Anexos

link protótipo figma:

<https://www.figma.com/design/UQJqtosrhazAekvZcPDCBa/InsidiUM?node-id=0-1&t=oS98ZhexsNZsfrl2-1>